



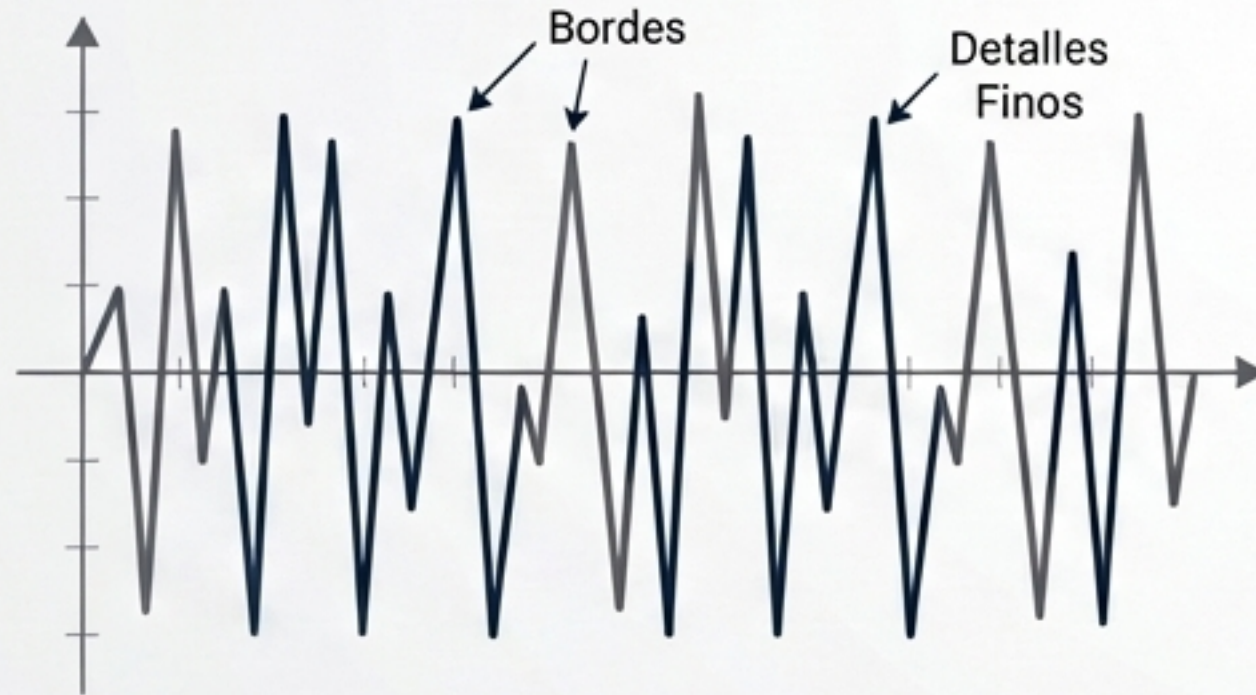
Procesamiento Digital de Imágenes

Unidad II: Operaciones en el dominio espacial
(2º parte) - Filtrado Espacial

Variaciones de Frecuencia en el Dominio Espacial

Altas Frecuencias

- Variaciones rápidas.
- Corresponden a bordes y transiciones bruscas (claro/oscuro).
- Contienen los detalles finos de la escena.



Bajas Frecuencias

- Transiciones suaves.
- Corresponden al nivel general de iluminación y zonas homogéneas.



El Motor Matemático: Convolución y Correlación 2D

Ecuación Principal (Sistema LSI):

$$g(x, y) = T(f)(x, y)$$

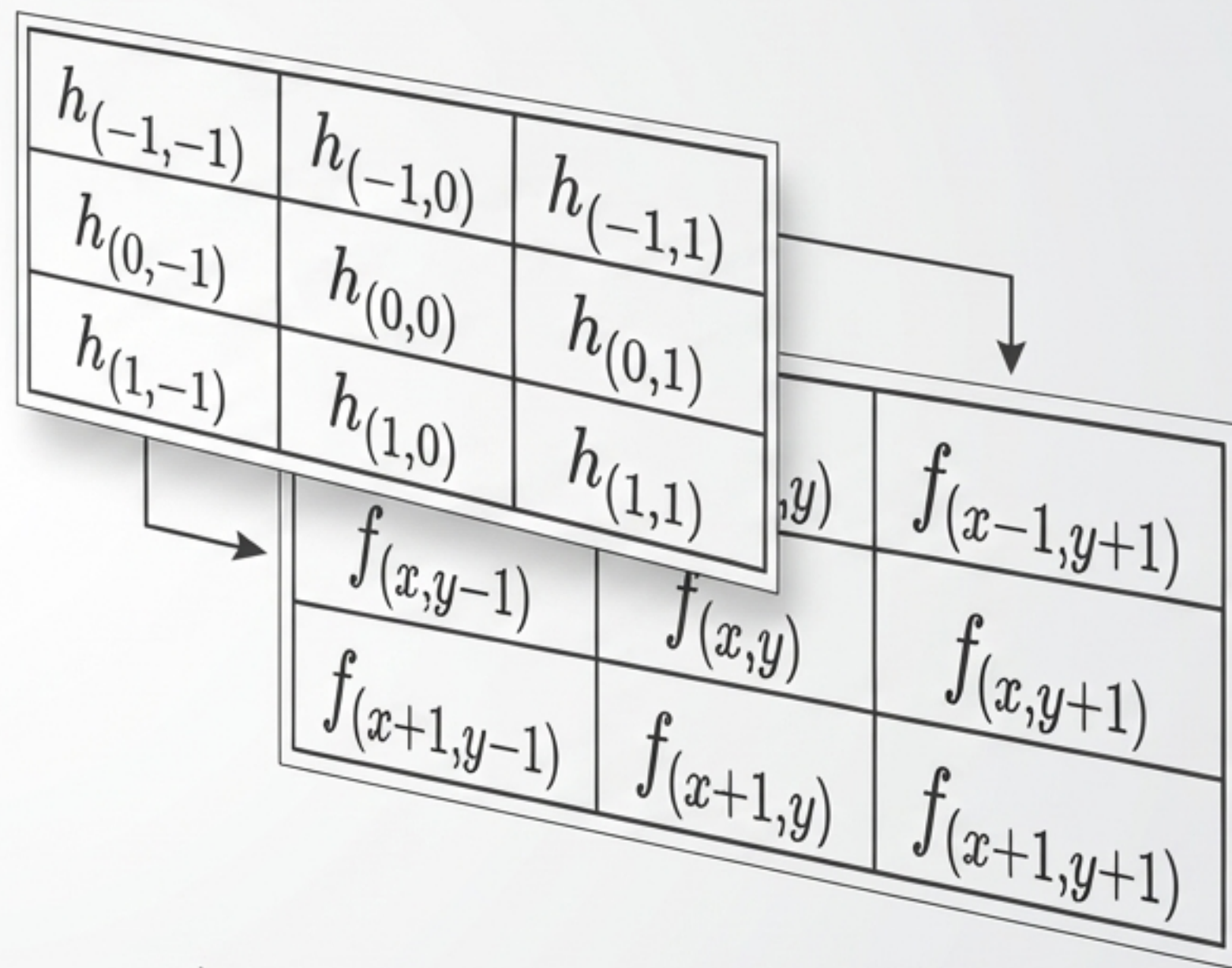
Convolución Discreta:

$$f(x, y) * h(x, y) = \sum \sum h(s, t) f(x - s, y - t)$$

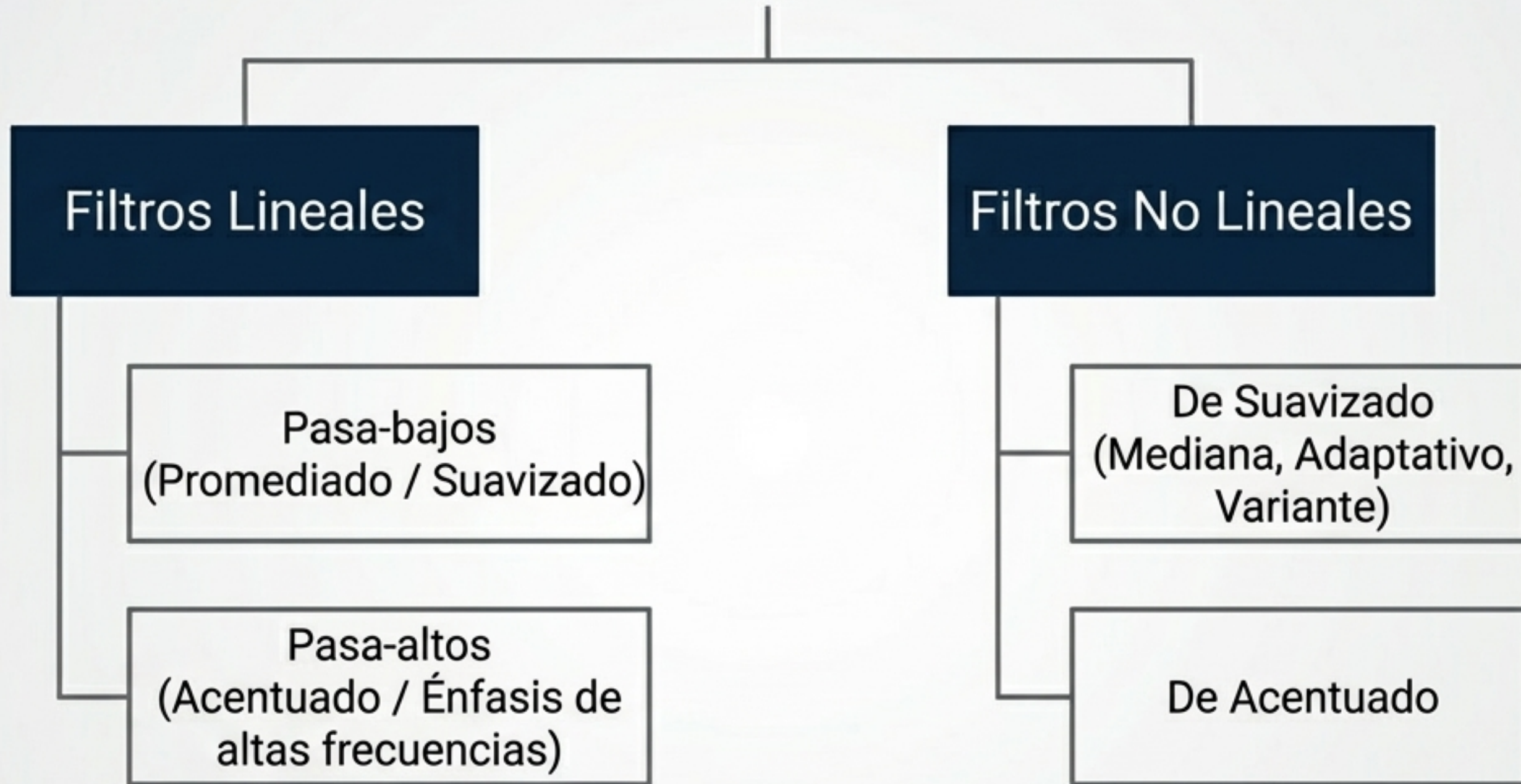
Correlación (Uso Práctico):

En lugar del kernel h , operamos con una máscara de filtrado w desplazada sobre la imagen:

$$g(x, y) = w(x, y) \oplus f(x, y) = \sum \sum w(s, t) f(x + s, y + t)$$



Taxonomía de los Filtros Espaciales



Nota: Para los píxeles del borde se aplican condiciones de frontera (Borde libre, fijo o periódico/toroide).

Filtros Pasa-Bajos: Suavizado y Promediado

Objetivo: Reducción de variaciones rápidas (saltos bruscos de intensidad).

Aplicaciones: Preprocesamiento (desenfoque) y reducción de ruido.

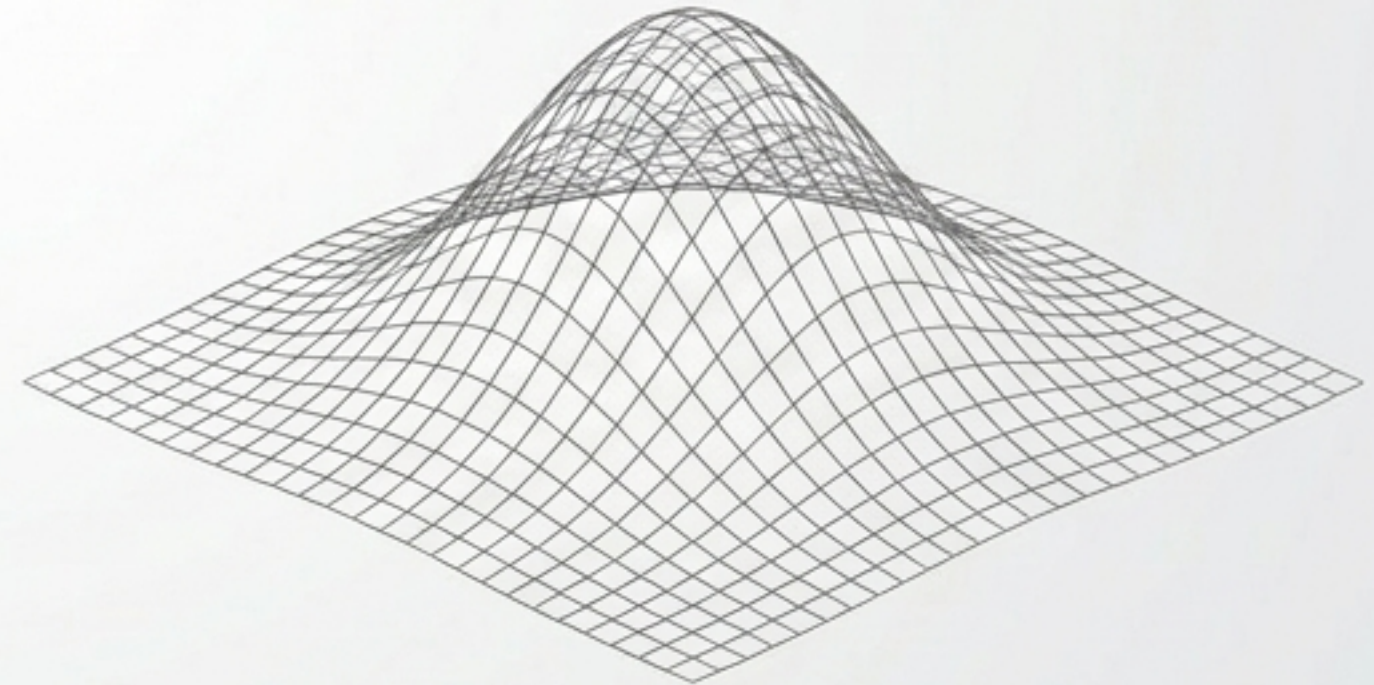
Regla Matemática: Kernel con pesos positivos cuya suma debe ser exactamente 1.

Matrix 1

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrix 2

$$\frac{1}{N^2} \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}$$



Efecto Visual: Variación del Kernel de Suavizado



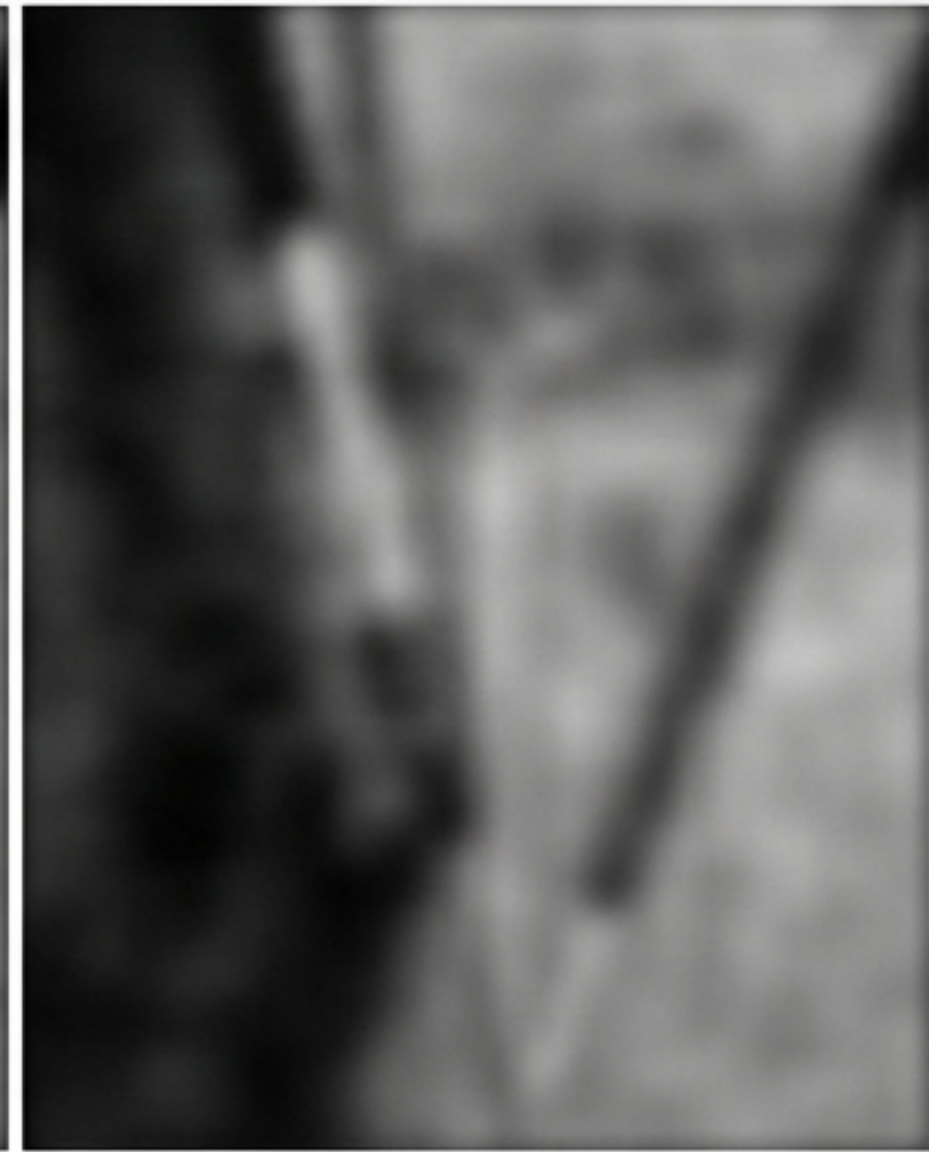
Imagen Original



Suavizado N=5

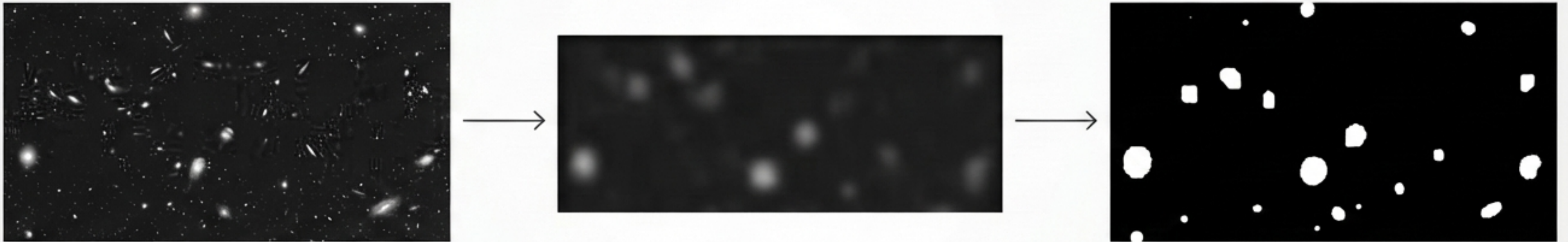


Suavizado N=11



Suavizado N=15

Efecto Visual: Desenfoque como Preprocesamiento



1. Imagen Original

2. Suavizado con $N=7$

3. Umbral Binario (Extracción)

Filtros Pasa-Altos: Extracción de Detalles

- **Objetivo:** Resaltar detalles finos y variaciones rápidas de intensidad.
- **Regla Matemática:** Operador LSI con coeficientes positivos en el centro y negativos en la periferia.

Máscara Suma = 1 (Realce)

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

Mantiene las frecuencias bajas.

Máscara Suma = 0 (Extracción Pura)

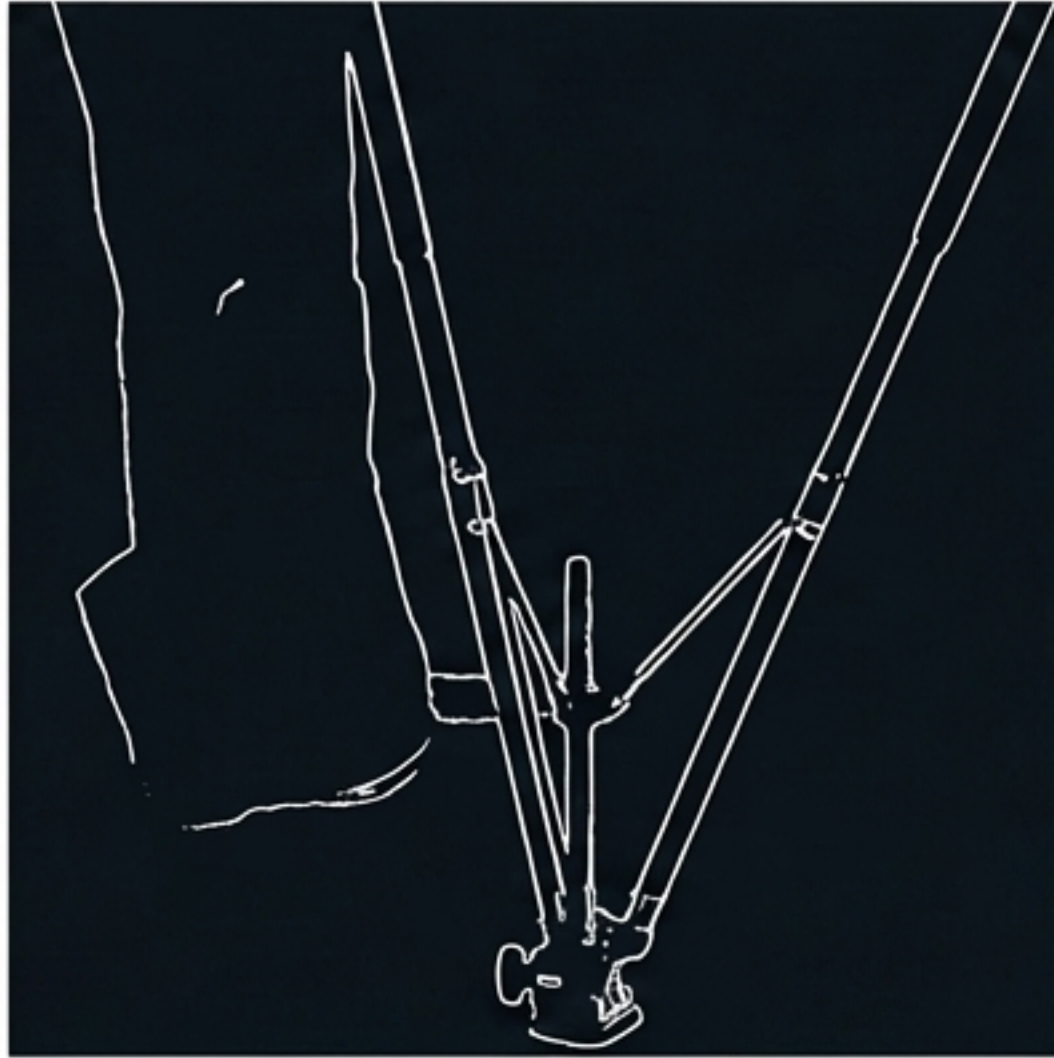
-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Elimina zonas homogéneas.

Efecto Visual: Extracción de Bordes



Original



Extracción Pura
(Suma=0)



Realce / Énfasis
(Suma=1)

Máscara Difusa y Filtrado de Alta Potencia

Máscara Difusa

Diferencia entre la imagen original y su versión suavizada (PB).

$$g(x, y) = f(x, y) - P_B(f(x, y))$$

Alta Potencia (High-Boost)

Diferencia entre una versión amplificada de la original ($A \geq 1$) y una versión suavizada.

$$g(x, y) = Af(x, y) - P_B(f(x, y))$$

↳ Descomposición Equivalente: $(A - 1)f(x, y) + P_A(f(x, y))$

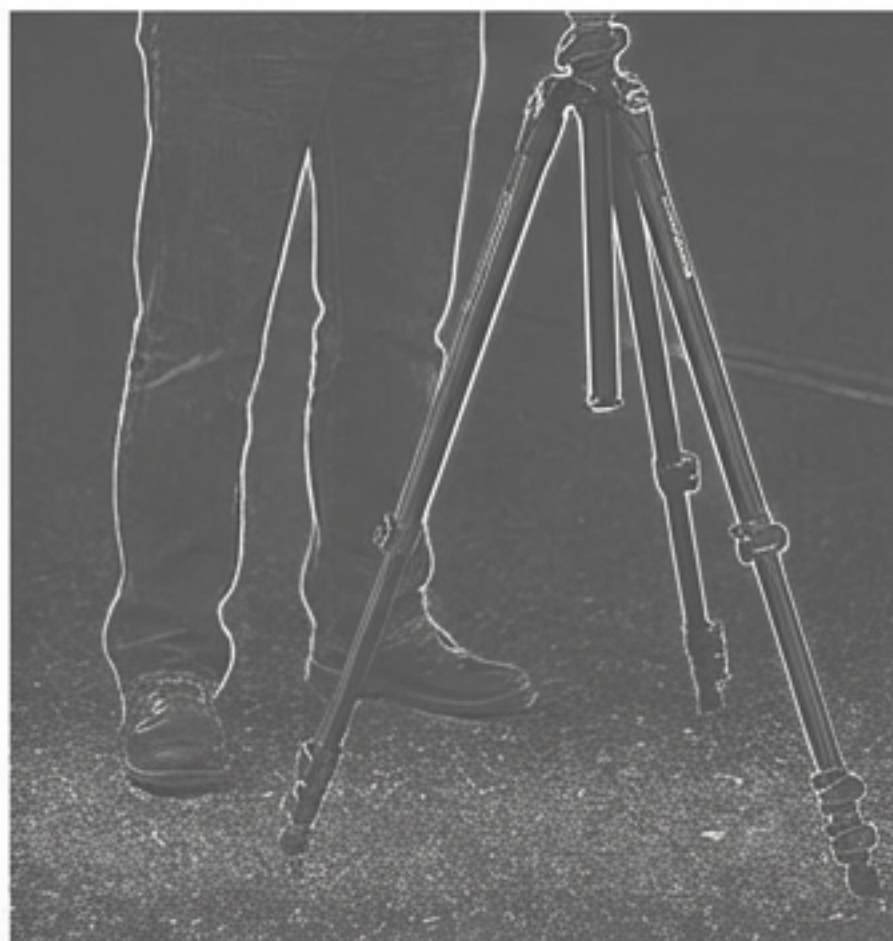
↑
Filtro Pasa-Altos

Efecto Visual: Realce por Alta Potencia



Original

+



Filtro Pasa-altos

=



Alta Potencia (High-boost)

Filtros no lineales: Filtro de Mediana

El Problema

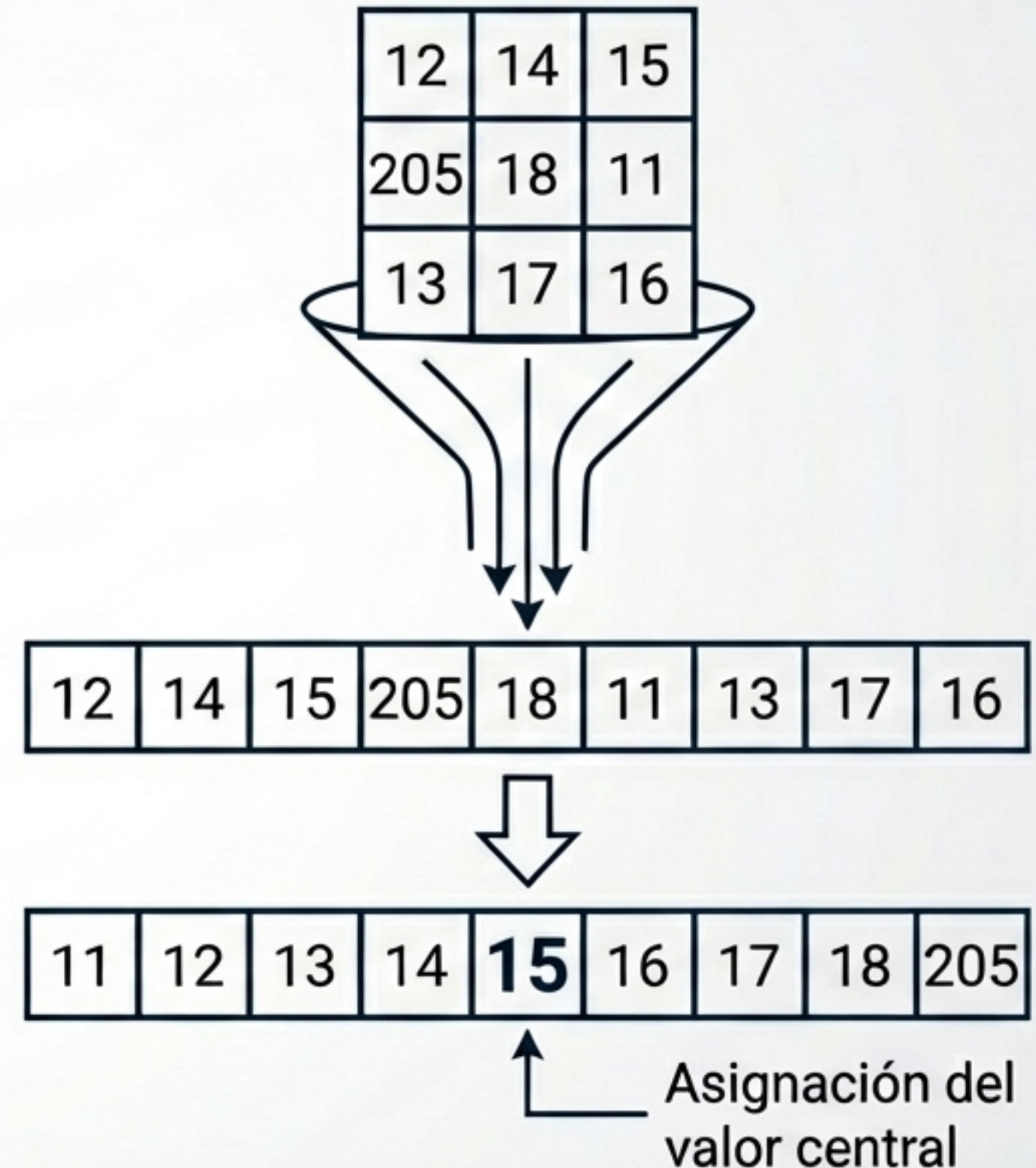
El promedio lineal reduce el ruido, pero difumina los bordes (pérdida de detalles).

La Solución No Lineal

$$g(x, y) = \text{mediana}\{f(x + s, y + t), \forall (s, t) \in w\}$$

Ventaja Principal

Capacidad excepcional para eliminar ruido impulsivo ("sal y pimienta") sin introducir desenfoque severo.



Efecto Visual: Restauración de Ruido Sal y Pimienta



Original

Ruido s&p

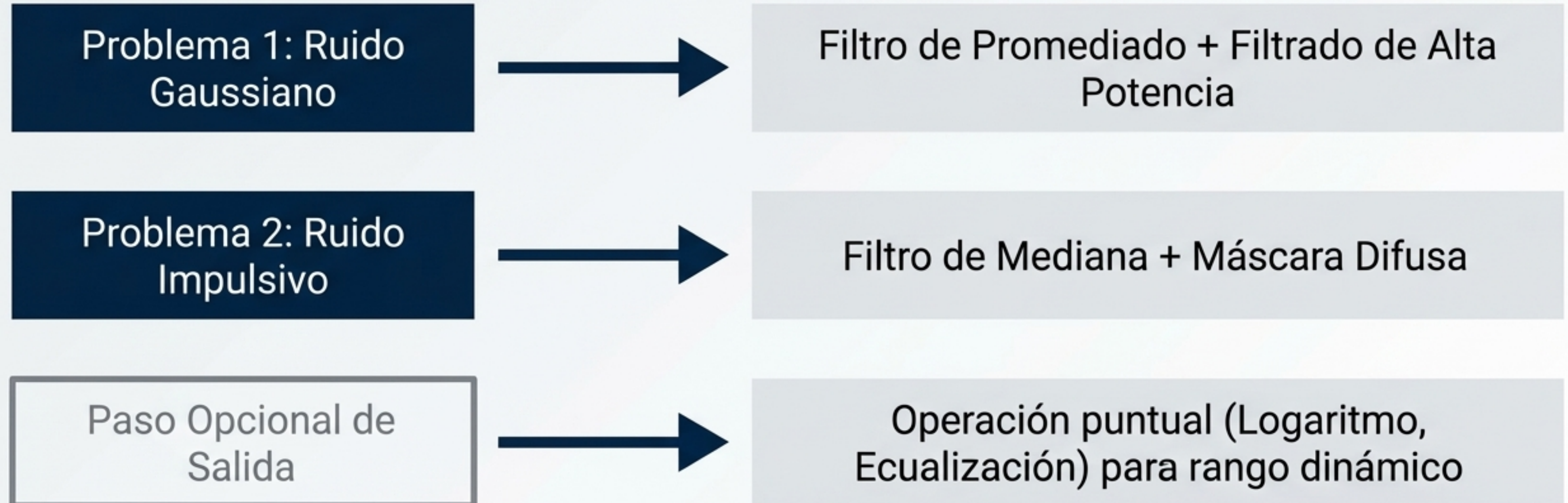


Filtro Promediado
(Borrosa y Ruidosa)

Filtro de Mediana
(Restaurada)

Secuencias de Procesamiento Complementario

Tareas complejas de laboratorio requieren la concatenación de métodos.



Próximos Temas

Unidad II(c) - Manejo de color.

Fin de la teoría de filtrado espacial.